

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-01 – žák vysvětlí postup algoritmu a určí problém, který řeší

I-9-2-03 – vybere vhodný algoritmus a upraví jej pro jiné podmínky

I-9-2-06 – ověří správnost postupu a opraví chyby

Cílené dimenze informatického myšlení:

Algoritmizace, debugging (hledání chyb), optimalizace

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní:

Žák spolupracuje ve dvojici, komunikuje a respektuje partnera.

Psychomotorický:

Žák pracuje s robotickou pomůckou Bee-Bot a manipuluje s ní.

Kognitivní:

Žák řeší problém pomocí tvorby algoritmu a hledá efektivní řešení.

Technologické a materiální zajištění:

robotická pomůcka Bee-Bot (1 na dvojici), hrací podložka s mřížkou 6×6 pro pohyb robota, pracovní list „Minové pole“, tužka

Průvodce aktivitou:

Cílem aktivity je seznámit žáky s principem tvorby algoritmu, jeho úpravou a hledáním chyb pomocí robotické pomůcky Bee-Bot.

Žáci pracují ve dvojicích. Na základě zadané mapy (minového pole) navrhují trasu robota tak, aby se dostal do cíle bez dotyku zakázaných polí. Svůj algoritmus následně upravují a optimalizují.

Popis aktivity:

1. Úvod

Učitel představí robotickou pomůcku Bee-Bot a zopakuje základní ovládání (pohyb vpřed, vzad, otočení). Žáci jsou motivováni příběhem, ve kterém se robot nachází v minovém poli a musí se dostat do bezpečné zóny. Úkolem žáků je naprogramovat jeho cestu tak, aby se vyhnul minám.

2. Instruktaž

Žáci se rozdělí do dvojic, přičemž je vhodné kombinovat méně a více pokročilé žáky. Každá dvojice obdrží robota Bee-Bot, hrací podložku a pracovní list. Učitel vysvětlí pravidla aktivity: robot se pohybuje po mřížce, nesmí vstoupit na pole označené jako mina a trasu je vhodné nejprve naplánovat. Na vlastní aktivitu je vyhrazeno přibližně 15–20 minut.

3. Vlastní aktivita žáka

V prvním úkolu žáci navrhnu trasu robota tak, aby se dostal z výchozího pole do cílového pole bez dotyku min. Trasují cestu nejprve do pracovního listu a poté ji zadávají do robota.

Ve druhém úkolu žáci hledají efektivnější (kratší) cestu. Porovnávají počet kroků a snaží se trasu optimalizovat.

Ve třetím úkolu učitel nebo jiná dvojice přidá novou minu. Žáci upravují svůj algoritmus tak, aby robot opět bezpečně dojel do cíle.

Ve čtvrtém úkolu (bonusovém) žáci navrhnou vlastní minové pole pro jinou dvojici, která se jej snaží vyřešit.

MINOVÉ POLE – BEE-BOT

Pomoz robotovi Bee-Bot dostat se ze STARTU do CÍLE. Vyhní se minám!

MAPA 1 – ZADANÁ							MAPA 2 – TVOJE MAPA (nakresli miny)						
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
6	START 						6	START 					
5							5						
4							4						
3							3						
2							2						
1						CÍL 	1						CÍL 

LEGENDA	1. ÚKOL	2. ÚKOL	3. ÚKOL	4. ÚKOL (BONUS)
START – výchozí pozice P CÍL – cílová pozice M MINA – zakázané pole Pohyby Bee-Bota: ↑ → ↓ ←	1. ÚKOL Naplánuj trasu ze STARTU do CÍLE tak, aby se robot vyhnul minám. Zakresli trasu šípkami do pracovního listu a naprogramuj Bee-Bota.	2. ÚKOL Najdi co nejkratší cestu do cíle. Kolik kroků jsi použil/a? _____	3. ÚKOL Učitel přidá novou minu. Uprav svůj program tak, aby robot opět bezpečně dojel do cíle.	4. ÚKOL (BONUS) Vytvoř vlastní minové pole pro jinou dvojici.

4. Závěr

Žáci prezentují svá řešení před třídou. Následuje diskuse o různých variantách řešení, jejich efektivitě a případných chybách. Učitel vede žáky k reflexi postupu, nikoli k hodnocení „správného“ řešení. Na závěr žáci uklidí pracovní pomůcky a pracovní místo.